Open in Colab

범죄 공공데이터 분석

사용한 데이터 (2023 기준)

경찰청_범죄 발생 지역별 통계.csv
경찰청_범죄 발생 장소별 통계.csv

In [1]:

```python
# 사용할 모듈 설치 및 확인
import sys
import pandas as pd
import numpy as np

print(sys.version)
print(pd.__version__)
print(np.__version__)
```

```
3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0]
2.0.3
1.25.2
```

In [2]:

```python
# 그래프 한글 처리를 위한 koreanize_matplotlib 설치
!pip install koreanize_matplotlib
```

```
Collecting koreanize_matplotlib
  Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl (7.9 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.9/7.9 MB 14.2 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from koreanize_matplotlib) (3.7.1)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (1.2.1)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (4.51.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (1.4.5)
Requirement already satisfied: numpy>=1.20 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (1.25.2)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (24.0)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (9.4.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (3.1.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib->koreanize_matplotlib) (2.8.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib->koreanize_matplotlib) (1.16.0)
Installing collected packages: koreanize_matplotlib
Successfully installed koreanize_matplotlib-0.1.1
```

In [3]:

```python
# 사용할 csv 파일 불러오기 (지역별 통계)
Crime_region_data = pd.read_csv("경찰청_범죄 발생 지역별 통계.csv")

# 원본 데이터 보존을 위해 새로 선언
Crime_region = Crime_region_data.copy()

# csv 파일 확인
Crime_region.sample(10)
```

Out[3]:

	범죄대분류	범죄중분류	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	...	경남 밀양	경남 사천	경남 양산	경남 진주	경남 창원	경남 통영	제주 서귀포	제주 제주	기타도시	도시이외
35	선거범죄	선거범죄	213	80	63	59	42	26	48	8	...	3	19	2	18	27	9	9	32	7	412
8	절도범죄	절도범죄	39182	14373	8169	9473	4832	5540	3349	588	...	246	206	984	1723	3377	412	858	2124	49	8442
11	폭력범죄	체포감금	202	78	53	117	38	36	19	2	...	3	2	7	3	23	2	3	19	0	64
22	지능범죄	유가증권인지	61	14	52	9	0	2	7	0	...	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5
32	교통범죄	교통범죄	61132	22894	22200	18173	13779	11967	9956	1398	...	741	926	2275	1944	6683	1350	2378	6417	319	30914
30	보건범죄	보건범죄	2886	1441	357	452	250	173	77	9	...	47	30	60	76	274	33	68	56	19	660
10	폭력범죄	폭행	34321	10409	6821	11711	5004	5713	3757	301	...	144	253	628	820	2882	376	588	2041	46	6403
37	기타범죄	기타범죄	41780	19334	8076	12918	4552	5199	4672	646	...	467	555	1128	888	3728	1480	1240	3189	1577	20941
34	안보범죄	안보범죄	29	0	5	4	2	0	1	0	...	0	0	1	0	1	0	0	0	2	4
25	지능범죄	배임	1009	290	119	189	82	75	87	5	...	6	12	30	20	69	10	10	44	33	284

10 rows × 89 columns

사람이 상대적으로 많이 거주하는 서울 / 수도권 (인천, 경기) / 부산 지역의 데이터 추출

서울

In [4]:

```python
# 1. 서울
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

# 서울의 범죄 데이터 값만 추출할 수 있도록 설정
Seoul_crime = Crime_region[['범죄대분류', '범죄중분류', '서울']]
Seoul_crime = Seoul_crime.groupby('범죄대분류')['서울'].agg('sum').reset_index()

Seoul_crime
```

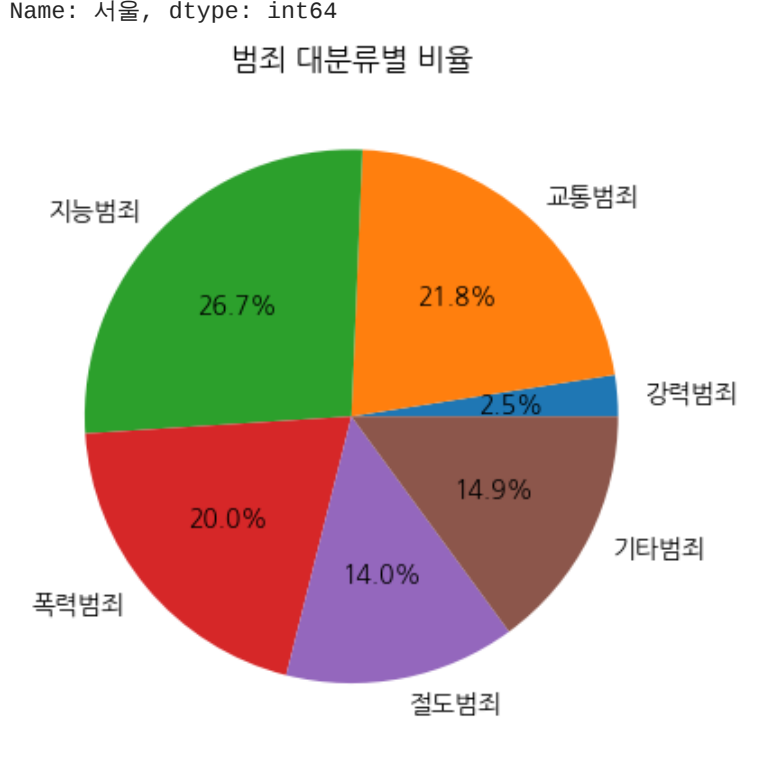
Out[4]:

	범죄대분류	서울
0	강력범죄	6974
1	교통범죄	61132
2	기타범죄	41780
3	노동범죄	183
4	마약범죄	1544
5	병역범죄	3383
6	보건범죄	2886
7	선거범죄	213
8	안보범죄	29
9	절도범죄	39182
10	지능범죄	74668
11	특별경제범죄	13821
12	폭력범죄	56090
13	풍속범죄	4711
14	환경범죄	65

In [12]:

```python
# 종류가 많거나 범죄의 수가 많은 6가지의 대표 범죄를 설정 (기본값)
selected_crimes = ['강력범죄', '교통범죄', '지능범죄', '폭력범죄', '절도범죄', '기타범죄']
Seoul_crime = Seoul_crime[Seoul_crime['범죄대분류'].isin(selected_crimes)]

# 선택한 범죄 주제를 그대로 유지하기 위해 범죄대분류를 범주형으로 변환하되, 순서를 명시적으로 지정
Seoul_crime['범죄대분류'] = pd.Categorical(Seoul_crime['범죄대분류'], categories=selected_crimes, ordered=True)
Seoul_crime = Seoul_crime.sort_values('범죄대분류')

# 그래프 속성 설정
print(Seoul_crime['서울'])
plt.pie(Seoul_crime['서울'], labels= Seoul_crime['범죄대분류'], autopct='%.1f%%')
plt.title('범죄 대분류별 비율')

plt.show()
```

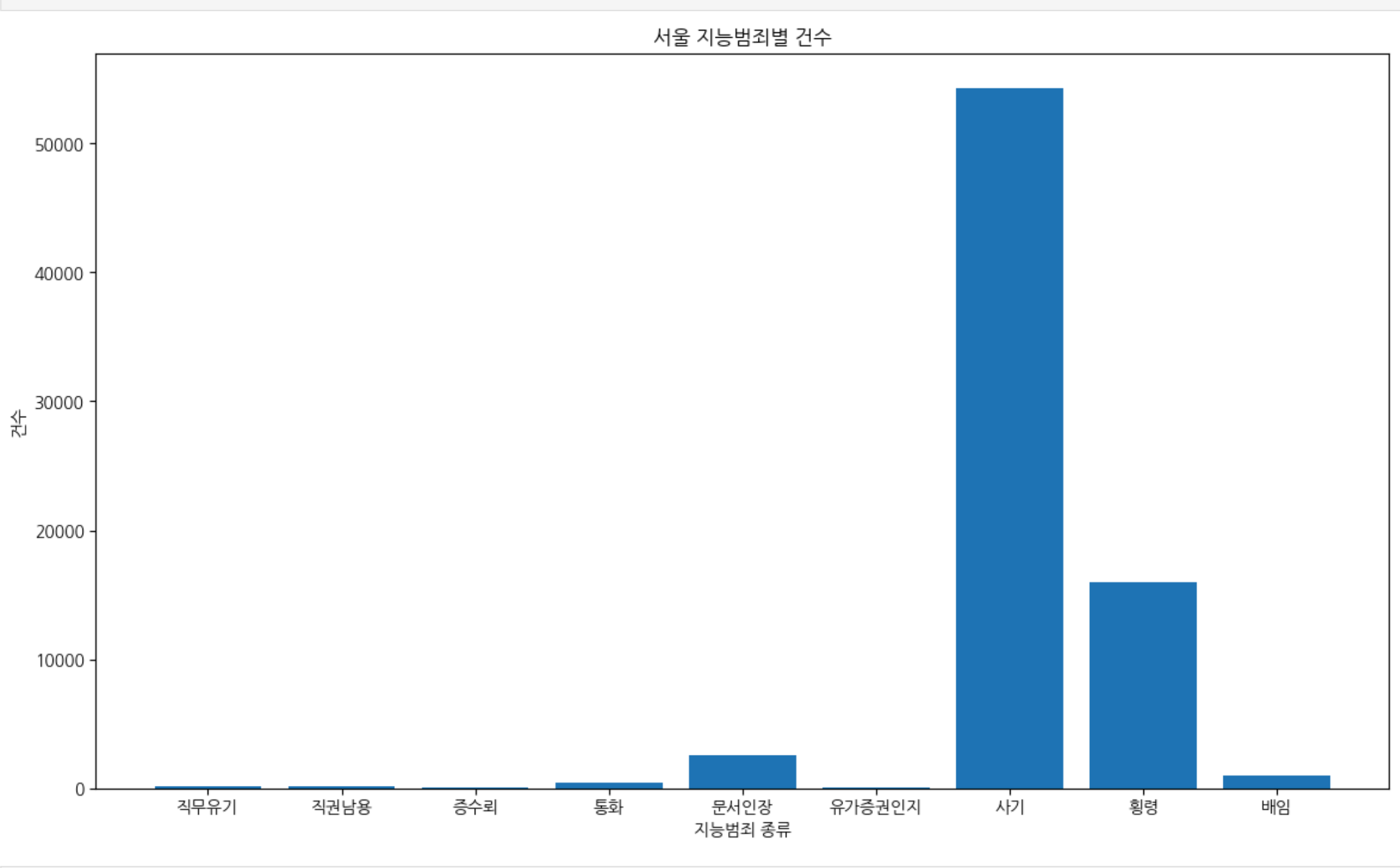
```
0      6974
1     61132
10    74668
12    56090
9     39182
2     41780
Name: 서울, dtype: int64
```



가장 많은 지능 범죄를 세분화

In [14]:

```python
# Crime_region (지역별 범죄 통계 데이터) 에서 지능범죄만 추출
Crime_region = Crime_region[Crime_region['범죄대분류'] == '지능범죄']

# 지능범죄의 종류와 값을 추출
Seoul_intel_crime = Crime_region[['범죄중분류', '서울']]

# 그래프 속성 설정
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.bar(Seoul_intel_crime['범죄중분류'], Seoul_intel_crime['서울'])
plt.xlabel('지능범죄 종류')
plt.ylabel('건수')
plt.title('서울 지능범죄별 건수')

plt.show()
```



In [15]:

```python
# 사용할 csv 파일 불러오기 (장소별 통계)
Crime_location_data = pd.read_csv("경찰청_범죄 발생 장소별 통계.csv")

# 원본 데이터 보존을 위해 새로 선언
Crime_location = Crime_location_data.copy()

# csv 파일 확인
Crime_location.sample(10)
```

Out[15]:

	범죄대분류	범죄중분류	아파트_연립다세대	단독주택	고속도로	노상	백화점	슈퍼마켓	편의점	대형할인매장	...	종교기관	산야	해상	부대	구금장소	공지	주차장	공중화장실	피씨방	기타
24	지능범죄	횡령	2218	759	125	24087	261	785	1217	200	...	65	103	5	1	1	5	1032	1068	169	11262
9	폭력범죄	상해	4160	2570	35	9150	13	88	126	12	...	61	130	22	14	5	6	592	51	53	1859
4	강력범죄	유사강간	240	147	2	57	1	0	0	0	...	2	5	0	0	2	0	7	12	1	111
36	병역범죄	병역범죄	317	411	0	212	0	0	0	0	...	0	0	0	405	0	1	0	0	0	2856
21	지능범죄	문서?인장	255	228	17	780	3	11	213	11	...	13	17	95	16	1	1	92	0	23	5148
17	지능범죄	직무유기	24	18	0	116	0	0	1	0	...	2	11	1	3	5	0	2	0	2	490
23	지능범죄	사기	9443	12024	856	43369	130	355	1863	73	...	135	284	47	85	15	19	1188	4	237	197773
14	폭력범죄	폭력행위등	600	322	3	3084	3	8	35	2	...	43	34	1	16	1	2	213	25	14	571
26	풍속범죄	성풍속범죄	3382	2049	9	2214	20	46	78	17	...	4	20	0	24	2	0	46	925	265	10622
32	교통범죄	교통범죄	106	37	7471	230183	0	2	3	0	...	1	51	64	0	0	3	692	0	0	2088

10 rows × 36 columns

In [16]:

```python
Crime_location = Crime_location[Crime_location['범죄중분류'] == '사기']

# 장소를 특정할 수 없는 '기타' 값 제외
Crime_location = Crime_location.drop(columns=['기타'])

# 값을 추출하기 위해 사용하지 않는 '범죄대분류'와 '범죄중분류' 값을 제외
Crime_location = Crime_location.drop(columns=['범죄대분류', '범죄중분류'])

Crime_location
```

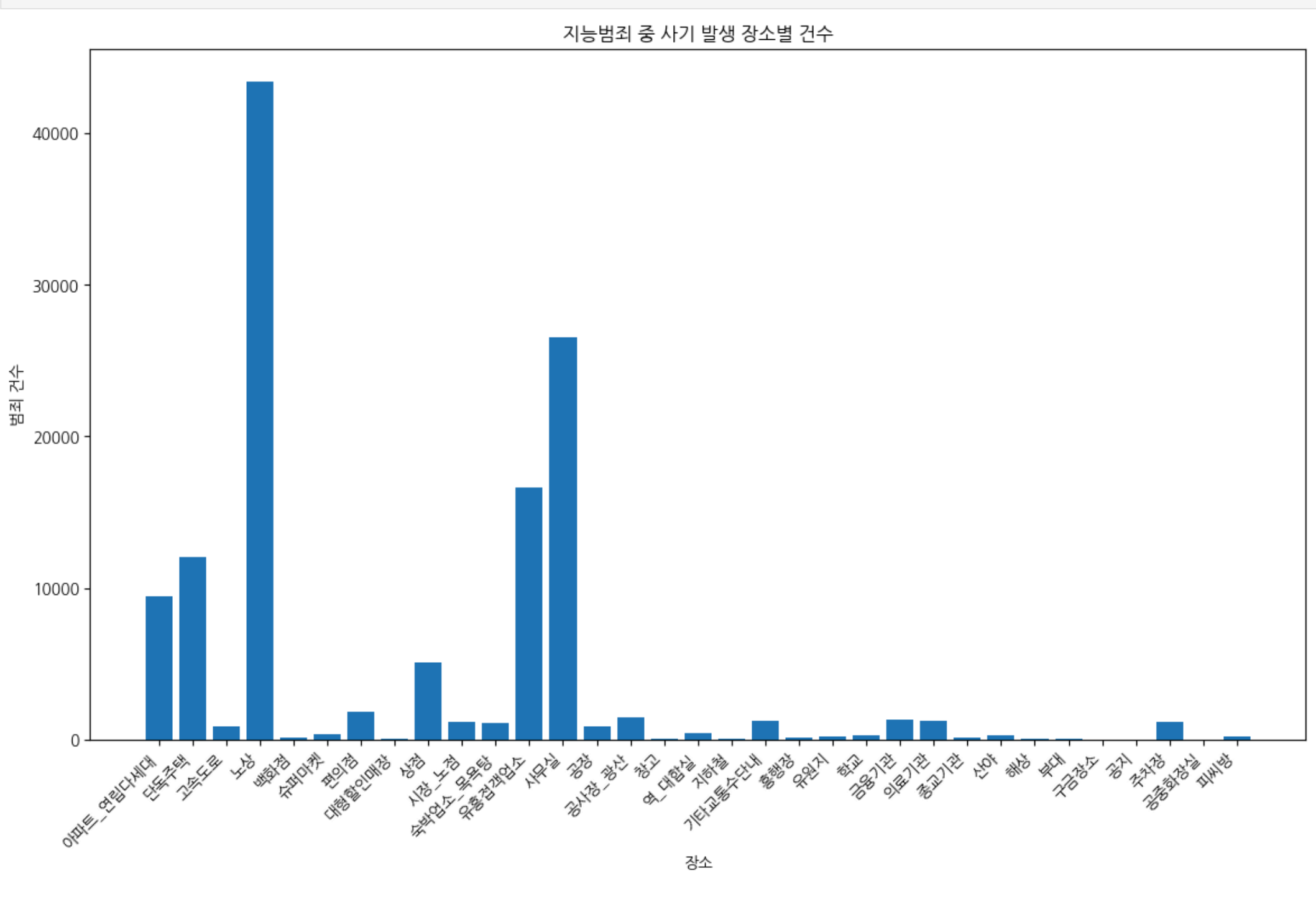
Out[16]:

	아파트_연립다세대	단독주택	고속도로	노상	백화점	슈퍼마켓	편의점	대형할인매장	상점	시장_노점	...	의료기관	종교기관	산야	해상	부대	구금장소	공지	주차장	공중화장실	피씨방
23	9443	12024	856	43369	130	355	1863	73	5087	1199	...	1286	135	284	47	85	15	19	1188	4	237

1 rows × 33 columns

In [17]:

```python
# 장소와 장소에 따른 값을 추출
locations = list(Crime_location.columns)
crime_counts = list(Crime_location.iloc[0])

# 그래프 속성 설정
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.bar(locations, crime_counts)
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # 가로 값을 모두 보기 위해 45도 기울임
plt.xlabel('장소')
plt.ylabel('범죄 건수')
plt.title('지능범죄 중 사기 발생 장소별 건수')

plt.show()
```



수도권 (인천, 경기)

In [18]:

```python
# 2. 수도권
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

Crime_region = Crime_region_data.copy()

# 경기로 시작하는 열들을 합산하여 새로운 열 이름인 '경기' 생성
Crime_region['경기'] = Crime_region.filter(like='경기').sum(axis=1)

# 인천과 경기 열을 합산하여 '수도권' 열 생성
Crime_region['수도권'] = Crime_region['인천'] + Crime_region['경기']

# 인천과 경기권의 범죄 데이터 값만 추출할 수 있도록 설정
Crime_region = Crime_region[['범죄대분류', '범죄중분류', '수도권']]
Metro_crime = Crime_region.groupby('범죄대분류')['수도권'].agg('sum').reset_index()

Metro_crime
```

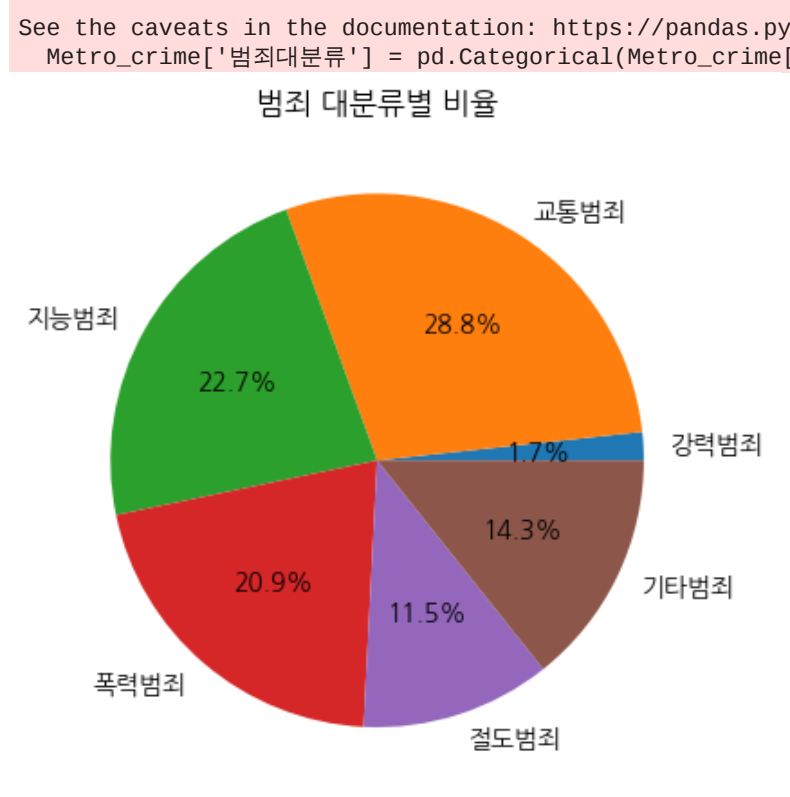
Out[18]:

	범죄대분류	수도권
0	강력범죄	7409
1	교통범죄	125189
2	기타범죄	62062
3	노동범죄	411
4	마약범죄	1776
5	병역범죄	5078
6	보건범죄	2967
7	선거범죄	372
8	안보범죄	15
9	절도범죄	49992
10	지능범죄	98723
11	특별경제범죄	17345
12	폭력범죄	90753
13	풍속범죄	6153
14	환경범죄	1278

In [19]:

```python
# 종류가 많거나 범죄의 수가 많은 6가지의 대표 범죄를 설정 (기본값)
selected_crimes = ['강력범죄', '교통범죄', '지능범죄', '폭력범죄', '절도범죄', '기타범죄']
Metro_crime = Metro_crime[Metro_crime['범죄대분류'].isin(selected_crimes)]

# 선택한 범죄 주제를 그대로 유지하기 위해 범죄대분류를 범주형으로 변환하되, 순서를 명시적으로 지정
Metro_crime['범죄대분류'] = pd.Categorical(Metro_crime['범죄대분류'], categories=selected_crimes, ordered=True)
Metro_crime = Metro_crime.sort_values('범죄대분류')

# 그래프 속성 설정
plt.pie(Metro_crime['수도권'], labels= Metro_crime['범죄대분류'], autopct='%.1f%%')
plt.title('범죄 대분류별 비율')

plt.show()
```

```
<ipython-input-19-982cce5aab18>:6: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  Metro_crime['범죄대분류'] = pd.Categorical(Metro_crime['범죄대분류'], categories=selected_crimes, ordered=True)
```



교통범죄는 세부 데이터가 존재하지 않음

In [20]:

```python
# 교통범죄의 장소별 건수 확인
Crime_location = Crime_location_data.copy()
Crime_location = Crime_location[Crime_location['범죄중분류'] == '교통범죄']

# 장소를 특정할 수 없는 '기타' 값 제외
Crime_location = Crime_location.drop(columns=['기타'])

# 값을 추출하기 위해 사용하지 않는 '범죄대분류'와 '범죄중분류' 값을 제외
Crime_location = Crime_location.drop(columns=['범죄대분류', '범죄중분류'])

Crime_location
```

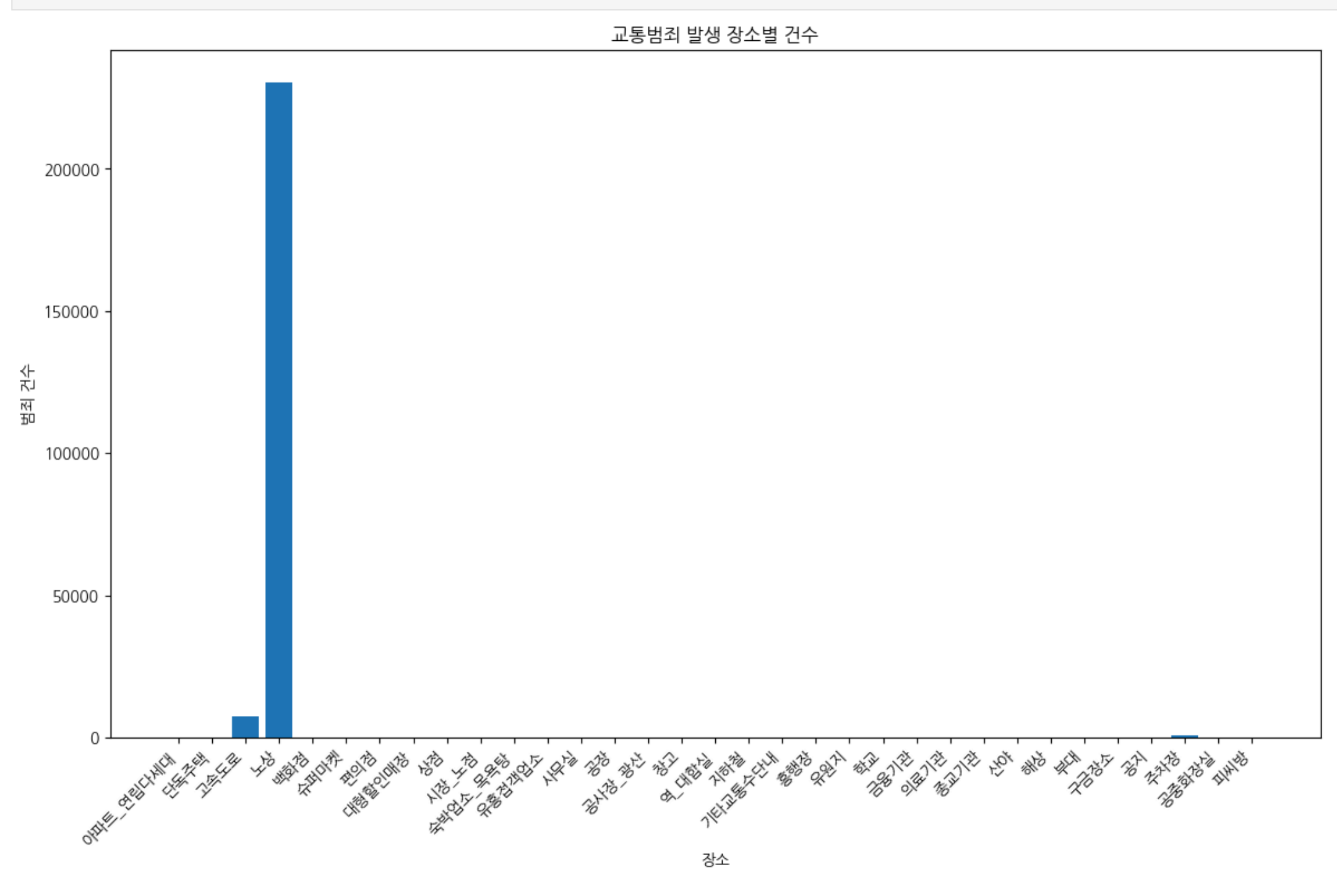
Out[20]:

	아파트_연립다세대	단독주택	고속도로	노상	백화점	슈퍼마켓	편의점	대형할인매장	상점	시장_노점	...	의료기관	종교기관	산야	해상	부대	구금장소	공지	주차장	공중화장실	피씨방
32	106	37	7471	230183	0	2	3	0	48	53	...	7	1	51	64	0	0	3	692	0	0

1 rows × 33 columns

In [21]:

```python
# 장소와 장소에 따른 값을 추출
locations = list(Crime_location.columns)
crime_counts = list(Crime_location.iloc[0])

# 그래프 속성 설정
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.bar(locations, crime_counts)
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # 가로 값을 모두 보기 위해 45도 기울임
plt.xlabel('장소')
plt.ylabel('범죄 건수')
plt.title('교통범죄 발생 장소별 건수')

plt.show()
```



부산

In [23]:

```python
# 3. 부산
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

Crime_region = Crime_region_data.copy()

# 부산의 범죄 데이터 값만 추출할 수 있도록 설정
Busan_crime = Crime_region[['범죄대분류', '범죄중분류', '부산']]
Busan_crime = Busan_crime.groupby('범죄대분류')['부산'].agg('sum').reset_index()

Busan_crime
```

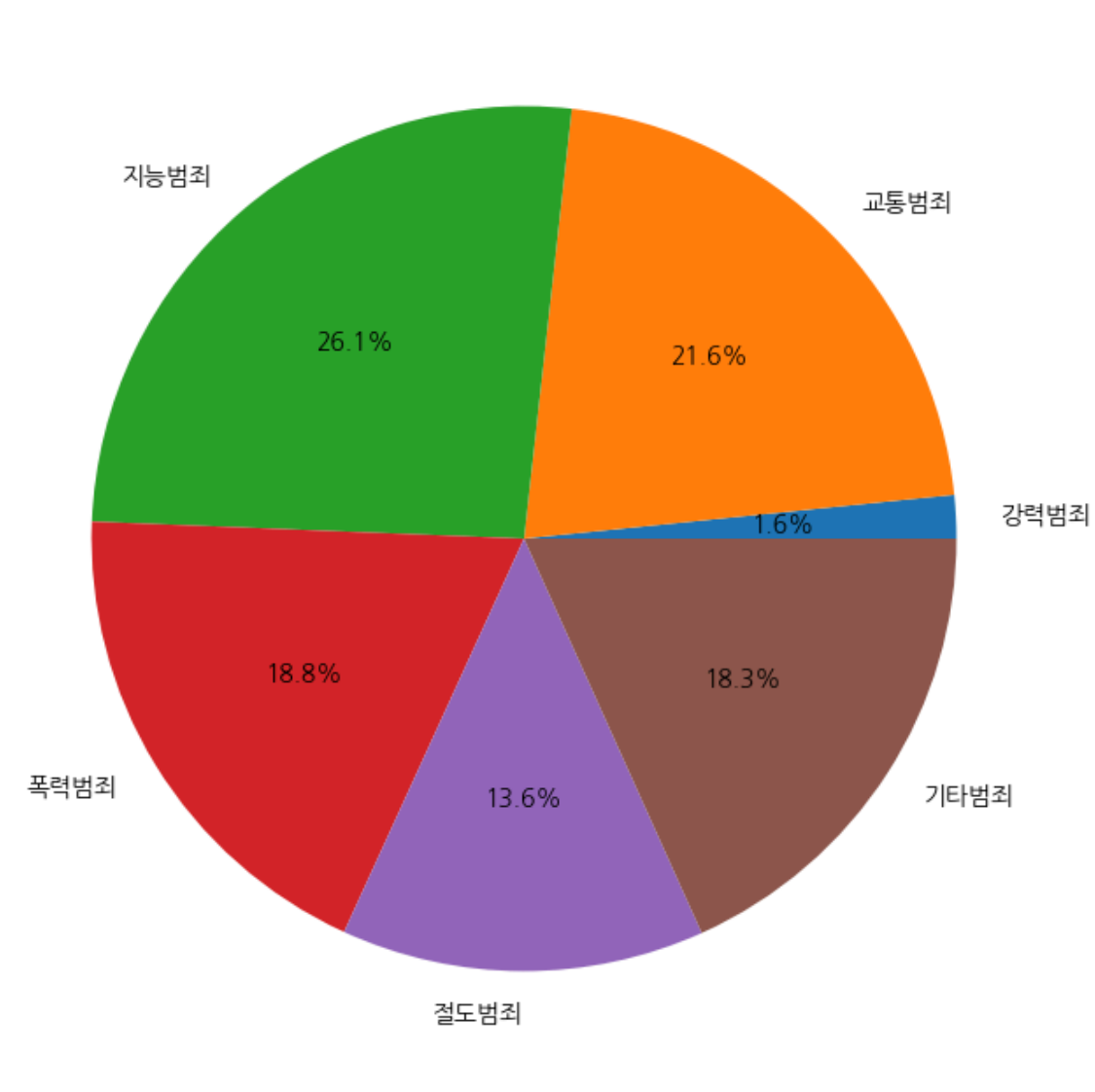
Out[23]:

	범죄대분류	부산
0	강력범죄	1712
1	교통범죄	22894
2	기타범죄	19334
3	노동범죄	59
4	마약범죄	768
5	병역범죄	632
6	보건범죄	1441
7	선거범죄	80
8	안보범죄	0
9	절도범죄	14373
10	지능범죄	27672
11	특별경제범죄	4101
12	폭력범죄	19907
13	풍속범죄	2222
14	환경범죄	532

In [24]:

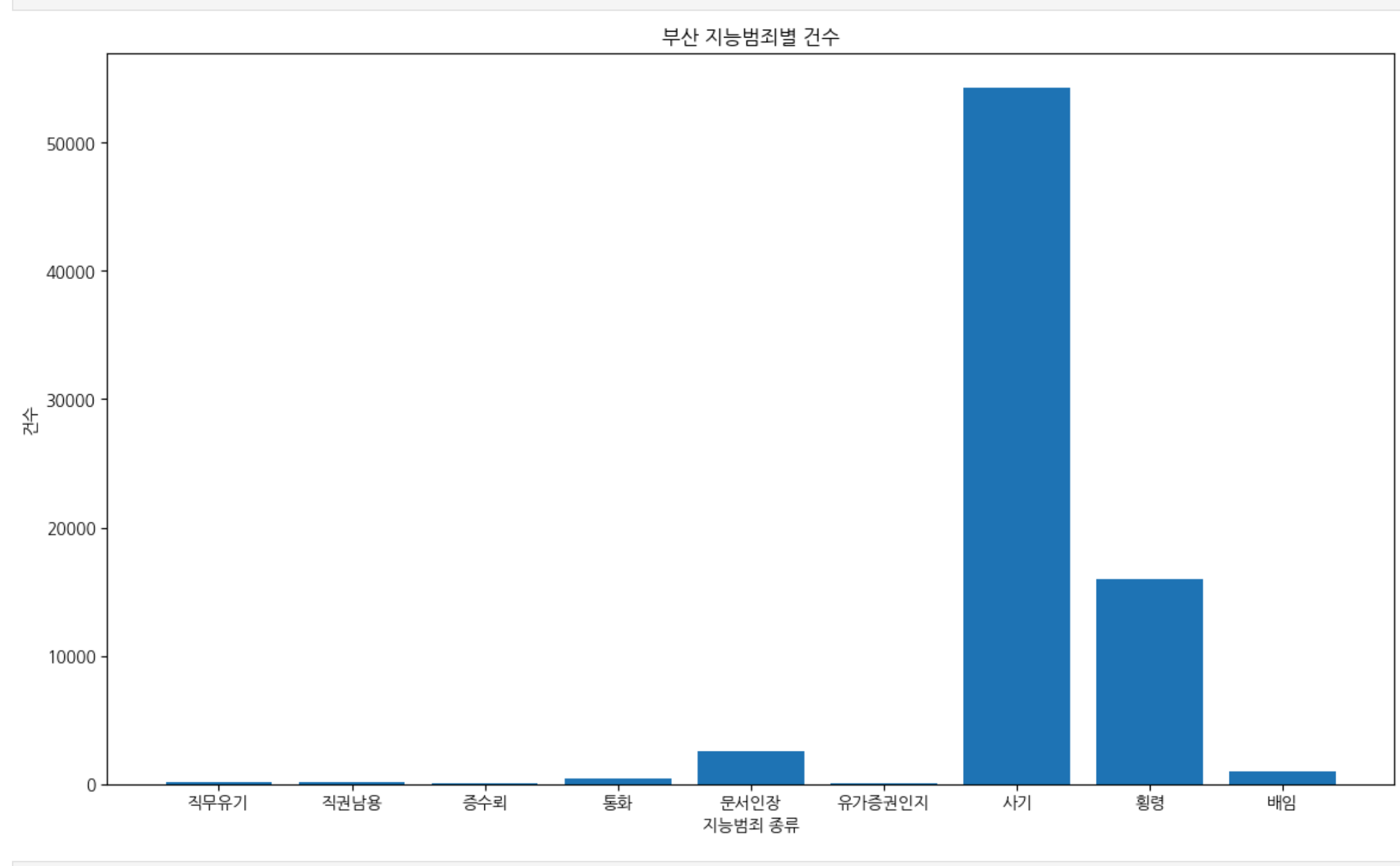
```python
# 종류가 많거나 범죄의 수가 많은 6가지의 대표 범죄를 설정 (기본값)
selected_crimes = ['강력범죄', '교통범죄', '지능범죄', '폭력범죄', '절도범죄', '기타범죄']
Busan_crime = Busan_crime[Busan_crime['범죄대분류'].isin(selected_crimes)]

# 선택한 범죄 주제를 그대로 유지하기 위해 범죄대분류를 범주형으로 변환하되, 순서를 명시적으로 지정
Busan_crime['범죄대분류'] = pd.Categorical(Busan_crime['범죄대분류'], categories=selected_crimes, ordered=True)
Busan_crime = Busan_crime.sort_values('범죄대분류')

# 그래프 속성 설정
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.pie(Busan_crime['부산'], labels= Busan_crime['범죄대분류'], autopct='%.1f%%')
plt.title('범죄 대분류별 비율')

plt.show()
```

```
<ipython-input-24-9c532d4a6c38>:6: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  Busan_crime['범죄대분류'] = pd.Categorical(Busan_crime['범죄대분류'], categories=selected_crimes, ordered=True)
```



In [25]:

```python
# Crime_region (지역별 범죄 통계 데이터) 에서 지능범죄만 추출
Crime_region = Crime_region[Crime_region['범죄대분류'] == '지능범죄']

# 지능범죄의 종류와 값을 추출
Busan_intel_crime = Crime_region[['범죄중분류', '서울']]

# 그래프 속성 설정
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.bar(Busan_intel_crime['범죄중분류'], Busan_intel_crime['서울'])
plt.xlabel('지능범죄 종류')
plt.ylabel('건수')
plt.title('부산 지능범죄별 건수')

plt.show()
```



In [26]:

```python
Crime_location = Crime_location_data.copy()
Crime_location = Crime_location[Crime_location['범죄중분류'] == '사기']

# 장소를 특정할 수 없는 '기타' 값 제외
Crime_location = Crime_location.drop(columns=['기타'])

# 값을 추출하기 위해 사용하지 않는 '범죄대분류'와 '범죄중분류' 값을 제외
Crime_location = Crime_location.drop(columns=['범죄대분류', '범죄중분류'])

Crime_location
```

Out[26]:

	아파트_연립다세대	단독주택	고속도로	노상	백화점	슈퍼마켓	편의점	대형할인매장	상점	시장_노점	...	의료기관	종교기관	산야	해상	부대	구금장소	공지	주차장	공중화장실	피씨방
23	9443	12024	856	43369	130	355	1863	73	5087	1199	...	1286	135	284	47	85	15	19	1188	4	237

1 rows × 33 columns

In [27]:

```python
# 장소와 장소에 따른 값을 추출
locations = list(Crime_location.columns)
crime_counts = list(Crime_location.iloc[0])

# 그래프 속성 설정
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.bar(locations, crime_counts)
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # 가로 값을 모두 보기 위해 45도 기울임
plt.xlabel('장소')
plt.ylabel('범죄 건수')
plt.title('지능범죄 중 사기 발생 장소별 건수')

plt.show()
```